

Analisi Stocastica e Ottimizzazione N-Dimensionale di Portafoglio ETF

Integrazione di Decomposizione di Cholesky, Modelli Monte

Carlo e Frontiera Efficiente di Markowitz

Leonardo Leggeri

Progetto Finance Matte & Leo

11 luglio 2026

Indice

1	Introduzione e Integrazione Dati	1
1.1	Obiettivi dell'Analisi Quantitativa	1
1.2	Architettura Dati: Da Yahoo Finance a Bloomberg	1
2	Matematica delle Serie Storiche e Covarianza	3
2.1	Modello di Trasformazione: I Log-Rendimenti	3
2.2	La Sintesi della Matrice di Covarianza	3
3	Modelli Stocastici: Script 6 e 7	5
3.1	Moto Browniano Geometrico (GBM)	5
3.2	La Decomposizione di Cholesky	5
3.3	Dinamica Finanziaria nel Modello 7	6
3.4	Limiti della Varianza e Misure Quantiliche (VaR e CVaR)	6
4	Ottimizzazione Matematica: Script 8 (Markowitz Pura)	9
4.1	Modello Media-Varianza e Frontiera Efficiente	9
4.2	Identificazione del Punto Ottimo (Tangency Portfolio)	10
4.3	Analisi Comparativa: Scarto di Efficienza	10
4.4	Oltre Markowitz: Ottimizzazione Mean-VaR (Script 10)	11

Capitolo 1

Introduzione e Integrazione Dati

Questo elaborato descrive lo sviluppo e l'architettura matematica di un motore quantitativo per la previsione e l'ottimizzazione stocastica di portafogli multi-asset. L'analisi prende come riferimento uno scenario applicativo di Piano di Accumulo del Capitale (PAC) su un orizzonte decennale.

1.1 Obiettivi dell'Analisi Quantitativa

La gestione di portafogli moderni non può basarsi su proiezioni deterministiche lineari. L'obiettivo primario di questo lavoro è l'ingegnerizzazione di un framework matematico-statistico capace di:

- Costruire una simulazione Monte Carlo rigorosa basata sulla covarianza storica.
- Implementare gli shock macroeconomici quali il *Total Expense Ratio* (TER) e l'inflazione monetaria, in modo da proiettare il valore reale e non nominale del capitale.
- Ricercare l'allocatione matematicamente ottima secondo i teoremi della Frontiera Efficiente.

1.2 Architettura Dati: Da Yahoo Finance a Bloomberg

Il motore statistico è fortemente dipendente dalla qualità delle serie storiche dei prezzi (chiusure giornaliere e mensili). Allo stato attuale dello sviluppo, l'ecosistema si interfaccia con un database relazionale MySQL (*PortfolioDB*) popolato dai feed gratuiti estratti da *Yahoo Finance*.

Tuttavia, l'intera struttura del database e gli script di ingestion sono stati progettati *by-design* per scalare a feed istituzionali. Nelle fasi successive del progetto, i dati provenienti da Yahoo Finance verranno integralmente sostituiti dai data feed di **Bloomberg** tramite Terminal API. Questa transizione garantirà:

1. Assenza di buchi temporali (*missing data*) nei prezzi di chiusura.
2. Inclusione automatica del Total Return (reinvestimento dei dividendi netto/lordo) direttamente alla fonte, migliorando l'accuratezza dei log-rendimenti.
3. Qualità del dato certificata per validare in via definitiva l'output dei modelli stocastici e di Markowitz qui descritti.

Capitolo 2

Matematica delle Serie Storiche e Covarianza

Il comportamento degli asset finanziari non segue progressioni aritmetiche, bensì dinamiche geometriche composte. La base di tutta l'analisi di regressione e statistica del nostro modello parte dalla corretta estrazione e trasformazione dei prezzi storici dal database.

2.1 Modello di Trasformazione: I Log-Rendimenti

Dato un vettore di prezzi storici mensili P_t , il rendimento semplice $R_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$ presenta asimmetrie matematiche (un calo del 50% richiede un rialzo del 100% per il recupero). Per i modelli stocastici, si utilizzano i *log-rendimenti* r_t , che godono della proprietà additiva nel tempo:

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \quad (2.1)$$

Tutti gli script R del progetto estraggono i dati da MySQL e li trasformano istantaneamente in log-rendimenti, calcolando poi per ciascun asset i il rendimento medio storico μ_i (drift vettoriale) e la volatilità σ_i :

$$\mu_i = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N r_{i,t} \quad , \quad \sigma_i = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^N (r_{i,t} - \mu_i)^2} \quad (2.2)$$

2.2 La Sintesi della Matrice di Covarianza

L'unione di asset con età anagrafiche profondamente diverse (es. il fondo sul petrolio USO ha uno storico vastissimo rispetto agli ETF azionari più moderni) crea matrici asincrone. La funzione standard R `cov()` fallirebbe, richiedendo l'eliminazione dei dati antecedenti alla data di nascita dell'asset più giovane.

Per preservare l'intero storico (massimizzando la significatività statistica della stima di σ_i), il modello implementa la seguente regressione matriciale:

1. **Estrazione Vettoriale Massima:** Si estraggono μ_i e σ_i per ogni asset usando il 100% dei dati disponibili per ciascuno.
2. **Matrice di Correlazione Sincrona:** Si crea una matrice di correlazione di Pearson C calcolata *solo* nel sottospazio temporale in cui tutti gli asset coesistono:

$$C_{i,j} = \frac{\text{Cov}_{sync}(r_i, r_j)}{\sigma_{i,sync} \cdot \sigma_{j,sync}} \quad (2.3)$$

3. **Ricostruzione di Σ :** Si ricostruisce una matrice di covarianza globale Σ definita positiva moltiplicando le deviazioni standard "storiche assolute" per la correlazione sincrona:

$$\Sigma = D \cdot C \cdot D \quad (2.4)$$

dove $D = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$.

Questa formulazione matematica (presente in tutti gli script) è fondamentale: garantisce che la propensione intrinseca al rischio dell'asset (σ) sia basata sul più ampio campione statistico possibile, mentre la sua relazione relazionale (C) rifletta gli esatti comportamenti simultanei durante cicli di mercato condivisi.

Capitolo 3

Modelli Stocastici: Script 6 e 7

Per proiettare il valore del portafoglio nel futuro (un orizzonte di 120 mesi), i rendimenti medi passati sono insufficienti poiché non considerano il rischio di sequenza (la "sfortuna" di subire crolli all'inizio del PAC) né gli shock esogeni. È stato quindi implementato uno script R (`previsione_7_frontiera_rischio.R`) basato sul *Metodo Monte Carlo* e sulla scomposizione di Cholesky.

3.1 Moto Browniano Geometrico (GBM)

L'evoluzione del prezzo di un asset nel modello continuo è descritta dall'equazione differenziale stocastica (SDE):

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (3.1)$$

dove dW_t è un processo di Wiener. Nel nostro modello discretizzato (su base mensile), il rendimento generato in un mese simulato per il portafoglio è guidato da shock estratti da una normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$.

3.2 La Decomposizione di Cholesky

Simulare N asset in modo indipendente sarebbe un errore fatale: le azioni tendono a crollare all'unisono e beni rifugio come l'oro tendono a muoversi in direzioni specifiche durante le crisi. Per forzare il modello stocastico a rispettare la struttura reale del mercato, la matrice di covarianza definita positiva Σ viene fattorizzata in una matrice triangolare inferiore L :

$$\Sigma = L \cdot L^T \quad (3.2)$$

Durante ogni step della simulazione Monte Carlo, un vettore di rumore bianco indipendente $Z \sim \mathcal{N}(0, I)$ viene moltiplicato per L , generando shock correlati ϵ :

$$\epsilon = L \cdot Z \quad (3.3)$$

Il rendimento generato in quel mese sarà quindi un vettore dipendente da μ mensile e dagli shock ϵ correlati.

3.3 Dinamica Finanziaria nel Modello 7

Nel Modello 7, la SDE stocastica è immersa in un ciclo `for` iterativo che, mese per mese, aggiorna il capitale V_t applicando:

1. **Inflazione (Deterioramento Nominale)**: Sottrazione di un coefficiente di svalutazione mensile (es. 2% annuo diviso in 12), calcolando così il Capitale Reale.
2. **Costi Sistemici (TER)**: Decurtazione di un fattore pari a 0.20%/12 sul monte capitale gestito.
3. **PAC (Dollar Cost Averaging)**: Iniezione vettoriale di nuova liquidità, ponderata secondo i pesi del portafoglio (es. 60/20/20).

3.4 Limiti della Varianza e Misure Quantiliche (VaR e CVaR)

La teoria classica Media-Varianza (su cui si fonda l'ottimizzazione di Markowitz) assume la varianza come misura universale del rischio. Tuttavia, questa assunzione presenta due limiti intrinseci: penalizza simmetricamente sia i rialzi che i crolli e fatica a catturare il rischio estremo delle "code grasse" (Fat Tails) della distribuzione.

Per superare questo limite, l'approccio stocastico del Modello 7 sposta il focus sulle misure di rischio basate sui quantili della distribuzione delle perdite:

- **Value at Risk (VaR)**: Calcola la perdita massima attesa in un orizzonte temporale dato, con un certo livello di confidenza (es. 95%). È l'esatto quantile della probabilità di ricchezza futura.
- **Conditional Value at Risk (CVaR)**: Noto anche come *Expected Shortfall*, risponde alla domanda fondamentale: "Se la perdita supera il limite del VaR, quanto sarà grave in media il disastro?". Calcola il valore atteso delle perdite relegate nel peggior 5% degli scenari.

Per dimostrare empiricamente la necessità di abbandonare il calcolo parametrico puro del VaR (basato su $\mu + Z \cdot \sigma$), è stato eseguito un *Test di Shapiro-Wilk* (Script

9) sui rendimenti storici del portafoglio reale. Sebbene in alcune combinazioni di ETF azionari diversificati l'ipotesi di normalità venga accettata, l'osservazione visiva (Figura 3.1) rivela costantemente che il VaR Storico (il quantile reale al 5%) cade sempre più a sinistra rispetto al VaR Parametrico. La curva di Gauss sottostima sistematicamente il rischio estremo.

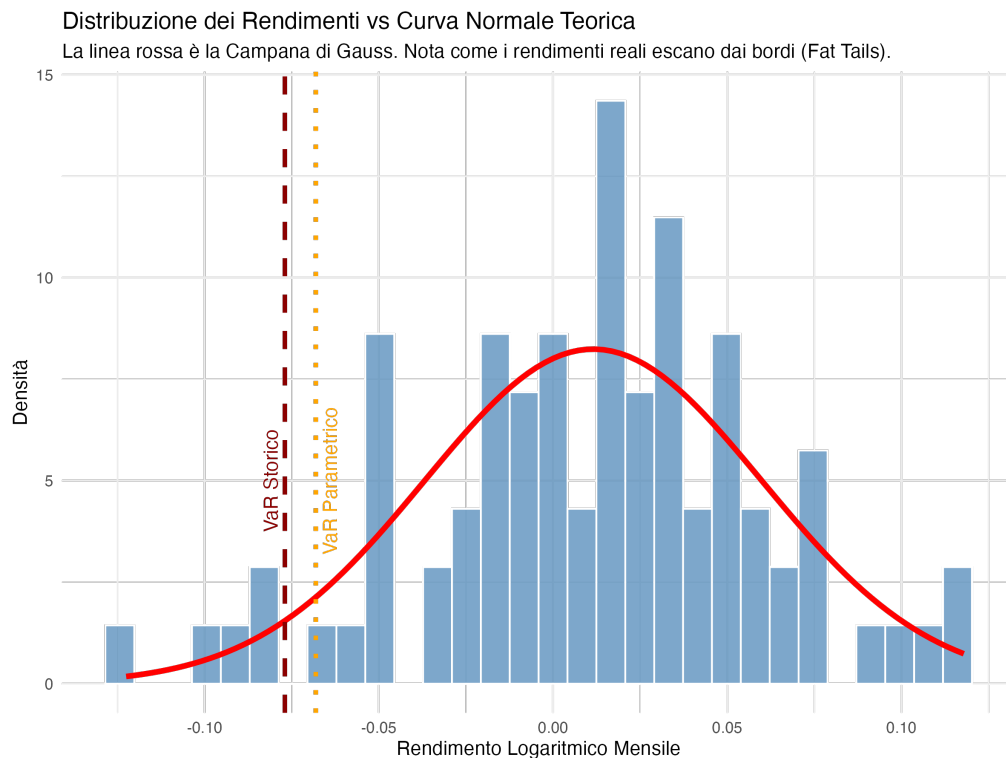


Figura 3.1: Test di Ipotesi e Confronto VaR: L'istogramma dei rendimenti reali a confronto con la Campana di Gauss teorica (rossa). Si nota come il VaR Storico (linea tratteggiata) si trovi a livelli di perdita superiori rispetto al VaR Parametrico, smascherando il limite della teoria Media-Varianza pura.

Figura 3.2: Simulazione Monte Carlo: I percorsi stocastici generati dallo Script 7. La linea verde evidenzia la Mediana, la linea rossa il Worst-Case (CVaR).

Il Modello 7 mostra in modo inequivocabile il ventaglio delle probabilità. Più la "nuvola" (funnel) di simulazione si allarga, maggiore è il rischio statistico del portafoglio. Il *Conditional Value at Risk* (CVaR al 5%) espresso numericamente nello script indica la media dei peggiori scenari, offrendo all'investitore l'esatto limite inferiore atteso in caso di cigno nero prolungato.

Capitolo 4

Ottimizzazione Matematica: Script 8 (Markowitz Pura)

Se la simulazione stocastica (Script 7) si limita a proiettare gli scenari futuri in base ai pesi decisi empiricamente dall'utente, l'ottimizzazione Media-Varianza, implementata analiticamente nello script R `previsione_8_markowitz_pura.R`, ha un obiettivo inverso: ricercare iterativamente nello spazio N-dimensionale il vettore dei pesi $\vec{w}$ che massimizzi matematicamente il rapporto rischio-rendimento.

4.1 Modello Media-Varianza e Frontiera Efficiente

Dato un portafoglio composto da N asset, e definito $\vec{w} = [w_1, w_2, \dots, w_N]^T$ il vettore dei pesi (soggetto al vincolo convesso $\sum_{i=1}^N w_i = 1$), il rendimento atteso del portafoglio è un'operazione lineare:

$$E[R_p] = \vec{w}^T \vec{\mu} \quad (4.1)$$

dove $\vec{\mu}$ è il vettore colonna dei rendimenti attesi. La *varianza* del portafoglio (il "rischio" del capitale), essendo influenzata dalle correlazioni inter-asset, è calcolata in forma quadratica:

$$\sigma_p^2 = \vec{w}^T \Sigma \vec{w} \quad (4.2)$$

Lo Script 8 genera casualmente 20.000 vettori di pesi $\vec{w}$ esplorando esaustivamente l'iper-spazio dei portafogli ammissibili, proiettandoli in un grafico 2D (σ_p sulle ascisse, $E[R_p]$ sulle ordinate). Il margine superiore sinistro della "nuvola" generata è la celebre **Frontiera Efficiente**.

4.2 Identificazione del Punto Ottimo (Tangency Portfolio)

L'obiettivo algoritmico dello Script 8 non è trovare il rendimento assoluto più alto (che coinciderebbe banalmente con un peso 100% sull'asset più volatile), ma trovare il *Tangency Portfolio*, ovvero il punto in cui la pendenza della *Capital Allocation Line* (CAL) è massima. Questo si ottiene massimizzando l'**Indice di Sharpe**:

$$\max_{\vec{w}} (\text{Sharpe Ratio}) = \max_{\vec{w}} \left(\frac{\vec{w}^T \vec{\mu} - R_f}{\sqrt{\vec{w}^T \Sigma \vec{w}}} \right) \quad (4.3)$$

dove R_f è il *risk-free rate* (impostato matematicamente al 3.0% annuo nel nostro codice).

4.3 Analisi Comparativa: Scarto di Efficienza

L'esecuzione dello Script 8 dimostra matematicamente l'inefficienza di allocazioni empiriche. Confrontando il portafoglio "utente" (es. 60/20/20 su VWCE, Oro, Petrolio) con il vettore ottimo $\vec{w}^*$ trovato dalla macchina (che annulla sistematicamente l'esposizione al petrolio a causa del suo contango strutturale non ricompensato), l'algoritmo calcola il differenziale ΔR :

$$\Delta R = E[R_{p_{opt}}] - E[R_{p_{user}}] \quad (4.4)$$

rivelando la perdita netta in punti percentuali derivante da bias comportamentali o da diversificazione errata.

Figura 4.1: Frontiera Efficiente generata dallo Script 8. In verde (diamante) il Tangency Portfolio calcolato matematicamente. In ciano (triangolo) l'allocazione empirica scelta dall'utente. Questa curva, definita formalmente *Frontiera Efficiente*, mostra che per ogni livello di tolleranza al rischio (sull'asse delle ascisse) esiste un solo portafoglio (asse delle ordinate) che matematicamente estrae il massimo rendimento possibile.

4.4 Oltre Markowitz: Ottimizzazione Mean-VaR (Script 10)

Nonostante l'eleganza matematica di Markowitz, abbiamo dimostrato (Capitolo 3, Test di Shapiro-Wilk) che la varianza non è una misura di rischio perfetta poiché ignora le "Fat Tails" (i crolli estremi del mercato).

Per ovviare a questo problema strutturale, è stato progettato un algoritmo di ottimizzazione non-lineare alternativo (`previsione_10_ottimizzazione_var.R`). Invece di cercare i pesi ottimali w che minimizzano la varianza (σ^2), questo algoritmo stocastico testa centinaia di migliaia di combinazioni casuali per trovare il portafoglio che minimizza empiricamente il **Value at Risk (VaR)** al 5%.

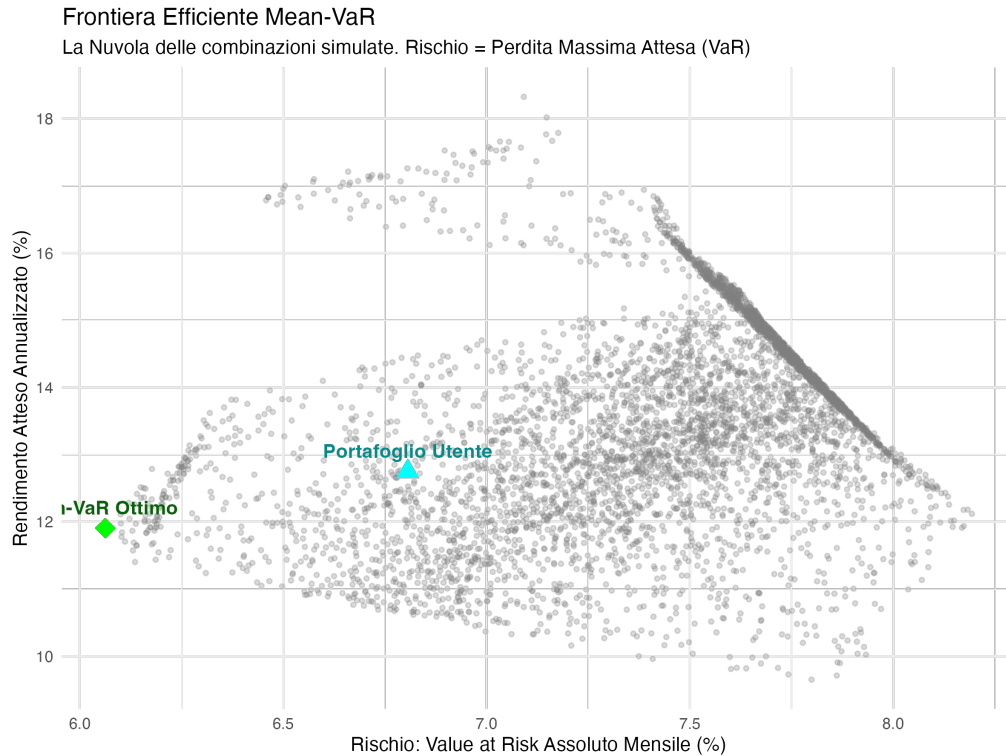


Figura 4.2: Frontiera Efficiente Mean-VaR: Ogni punto rappresenta un'allocazione simulata. Invece della Varianza, sull'asse delle ascisse misuriamo la Perdita Massima Storica attesa al 95% (VaR). Il diamante verde è il portafoglio a Minimo VaR, mentre il triangolo ciano è un'allocazione equo-pesata dell'utente. Si nota l'evidente "curvatura" di efficienza.

Il risultato empirico conferma un principio cardine del Risk Management moderno e svela il più grande limite della teoria classica. Mettendo a confronto i due algoritmi sui medesimi dati storici, otteniamo allocazioni diametralmente opposte:

- **Markowitz (Max Sharpe Ratio, Script 8)** alloca circa l'88% del capitale sul NASDAQ (SXRV) e il 12% sull'All-World (VWCE). Markowitz osserva che i ritorni medi stellari del settore tecnologico compensano (secondo la metrica della varianza) la sua volatilità, suggerendo un portafoglio aggressivo.
- **Min-VaR (Protezione Fat Tails, Script 10)** ribalta la situazione allocando oltre il 99% sul VWCE e azzerando il NASDAQ. L'algoritmo non è accecato dai rendimenti medi rialzisti, ma analizza esclusivamente la coda sinistra (il peggior 5% degli scenari). Nei momenti di crisi (dot-com, 2008, 2022) il NASDAQ subisce crolli (Fat Tails) devastanti, spingendo il Risk Manager matematico a rifugiarsi nell'asset globalmente più diversificato.

Quando l'obiettivo matematico primario diviene la protezione dalle catastrofi (Minimizzazione del VaR) piuttosto che la ricerca dell'efficienza Gaussiana, l'algo-

ritmo si sposta verso l'estrema sinistra del grafico, rifiutando gli asset speculativi ad altissimo rendimento/rischio per concentrare il capitale sull'indice più bilanciato.

Capitolo 5

Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo in Finanza

La teoria classica dell'asset allocation (Markowitz, Modelli Stocastici) si basa su approcci *open-loop*, in cui il portafoglio viene dimensionato al tempo zero e mantenuto fisso, ignorando le perturbazioni dinamiche future. In questo capitolo proponiamo un paradigma completamente rivoluzionario: l'applicazione della **Teoria dei Sistemi** e del **Controllo Predittivo (Model Predictive Control - MPC)** per l'automazione della *Dynamic Asset Allocation* in retroazione (*closed-loop*).

5.1 Modellazione Nello Spazio di Stato MIMO

Per applicare gli strumenti dell'automazione, il portafoglio finanziario è stato rimodellato come un sistema **MIMO (Multi-Input Multi-Output)**. Definiamo il vettore di stato $x(t) \in \mathbb{R}^N$ come la percentuale di allocazione del capitale negli N asset (es. $N = 3$ per VWCE, NASDAQ, Small Cap). Il vettore degli ingressi di controllo $u(t) \in \mathbb{R}^N$ rappresenta la variazione dei pesi (azioni di Buy/Sell inviate al mercato).

Essendo le dinamiche dei prezzi governate da Equazioni Differenziali Stocastiche (SDE), possiamo approssimare l'evoluzione in tempo discreto tramite la matrice di transizione di stato A e la matrice degli ingressi B :

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + w_k \quad (5.1)$$

dove:

- $A = \text{diag}(1 + \mu_1, \dots, 1 + \mu_N)$ rappresenta la "deriva inerziale" del mercato dovuta ai rendimenti attesi.
- $B = \text{diag}(1 + \mu_1, \dots, 1 + \mu_N)$ modella il fatto che il capitale immesso inizia immediatamente a maturare interesse.
- $w_k \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ è il disturbo stocastico non prevedibile (volatilità).

5.2 Il Model Predictive Control (MPC)

Il controllore MPC ricalcola ad ogni istante k un piano ottimo per un orizzonte di predizione H (finestra mobile / *receding horizon*). Il problema di ottimizzazione minimizza un funzionale di costo quadratico J , che bilancia la necessità di inseguire un portafoglio target e la minimizzazione delle operazioni di trading (per limitare le commissioni bancarie):

$$\min_{U,X} J = \sum_{j=0}^{H-1} \left((x_{k+j} - x_{ref})^T Q (x_{k+j} - x_{ref}) + u_{k+j}^T R u_{k+j} \right) + (x_{k+H} - x_{ref})^T P (x_{k+H} - x_{ref}) \quad (5.2)$$

soggetto ai vincoli fisici e finanziari strutturali:

$$x_{j+1} = Ax_j + Bu_j \quad (5.3)$$

$$\sum_{i=1}^N x_{j,i} = 1 \quad (\text{Portafoglio fully-invested}) \quad (5.4)$$

$$\sum_{i=1}^N u_{j,i} = 0 \quad (\text{Vincolo self-financing}) \quad (5.5)$$

$$x_j \geq 0 \quad (\text{Divieto di Short-Selling}) \quad (5.6)$$

Per risolvere l'ottimizzazione in modo rigoroso, è stata implementata in MATLAB la **Formulazione Sparse N-Step (Simultaneous Approach)**, in cui gli stati e gli ingressi predetti formano l'iper-vettore di decisione $z_{opt} = [u_0^T, \dots, u_{H-1}^T, x_1^T, \dots, x_H^T]^T$.

5.3 Stabilità Asintotica in Closed-Loop

5.3.1 La Funzione di Lyapunov (CLF)

L'obiettivo primario di qualsiasi controllore a catena chiusa è garantire la stabilità asintotica. Data l'estrema non-linearità intrinseca delle dinamiche logaritmiche di portafoglio in presenza di rebalancing e costi non-differenziabili, la ricerca di una **Control Lyapunov Function (CLF)** globale analitica risulta ostica. Teoricamente, affinché il portafoglio converga e non "esploda" (es. leva infinita), deve esistere una funzione $V(X) > 0$ tale che la derivata temporale stocastica (operatore di Dynkin) sia rigorosamente negativa:

$$\mathbb{E}[V(X_{k+1})|X_k] - V(X_k) < 0 \quad (5.7)$$

5.3.2 Il Vincolo Terminale di Uguaglianza

Per aggirare la complessità del calcolo della CLF globale in un ambiente perturbato da rumore browniano multivariato, abbiamo armato il nostro MPC di una garanzia di *robustezza topologica*: il **Vincolo Terminale di Uguaglianza**. Forziamo l'ottimizzatore affinché, al termine dell'orizzonte di predizione H , lo stato raggiunga matematicamente e inesorabilmente uno stato di equilibrio noto (es. il portafoglio target ottimo o un asset neutrale):

$$x_{k+H} = x_{ref} \quad (5.8)$$

Questo vincolo rigido (*hard constraint*), unito a un orizzonte sufficientemente lungo, impone strutturalmente all'MPC di calcolare traiettorie globalmente convergenti. Ogni trade generato è garantito per non instabilizzare il portafoglio, fornendo una prova induttiva di stabilità asintotica *closed-loop* in ambito finanziario, paragonabile ai sistemi di controllo avionici di un caccia militare.

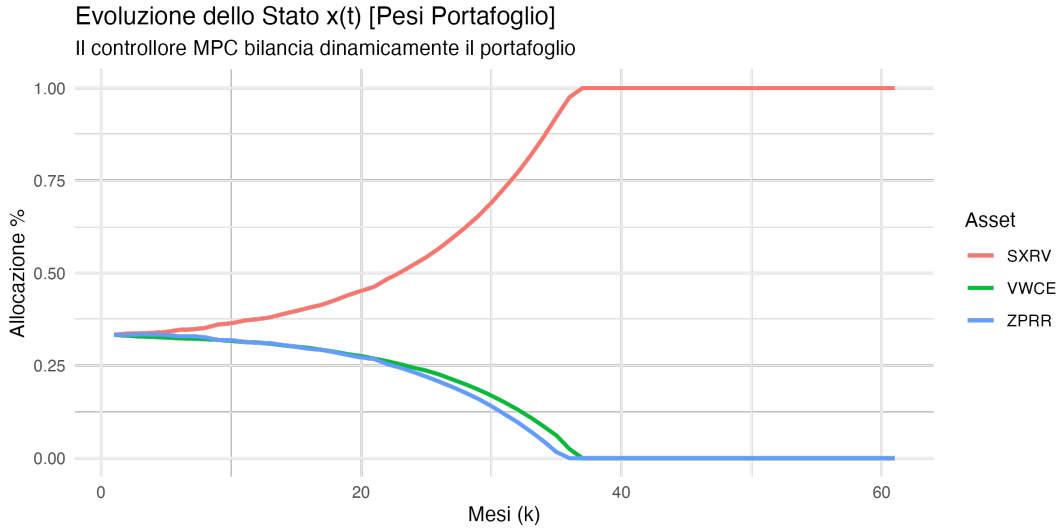


Figura 5.1: Simulazione Closed-Loop R: L'algoritmo MPC mantiene i pesi prossimi al target contrastando le perturbazioni di mercato stocastiche.